

1. Parkolóház

Egy belvárosi parkolóház egy napi forgalmát kell elemeznie. A **parkolo.txt** állomány soronként egy autó adatait tartalmazza, szóközzel elválasztva: a rendszámot (például LAO-980), az érkezés időpontját (óó:pp), valamint a távozás időpontját (óó:pp). Ha az autó a feldolgozás időpontjában még bent áll, a távozás helyén „-” (kötőjel) szerepel. Az állomány érkezési idő szerint rendezett, legfeljebb 1000 sort tartalmaz, nincs fejléc sora, és minden autó csak egyszer szerepel benne.

A díjszabás: az első 30 perc ingyenes, ezt követően minden megkezdett óra 450 Ft. Egy parkolás díja legfeljebb 3500 Ft lehet. Azokat az autókat, amelyek még bent állnak, **nem** tekintjük távozottnak, díjukat nem kell figyelembe venni.

Például: 28 perc parkolás díja 0 Ft; 31 perc díja 450 Ft; 90 perc díja 450 Ft (a 30 perc utáni 60 perc egy megkezdett óra); 91 perc díja 900 Ft.

Készítsen programot, amely a megadott állomány adatait feldolgozva az alábbi kérdésekre válaszol! A program forráskódját mentse **parkolohaz** néven! A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell ellenőriznie. Ha nem egész számot kell beolvasnia vagy megjelenítenie, a tizedespont és a tizedesvessző használata egyaránt elfogadott.

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **2. feladat**)! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

1. Olvassa be és tárolja el a **parkolo.txt** állomány adatait! Írja ki a képernyőre az autók számát!
2. Kérjen be a felhasználótól egy rendszámot! Írja ki a képernyőre az autó érkezési és távozási idejét (óó:pp alakban, még bent álló autónál a távozás helyett „még bent van”)! Ha a megadott rendszám nem szerepel az állományban, írja ki: „Ez az autó nem parkolt itt.”
3. Határozza meg és írja ki a távozott autók közül a leghosszabb ideig parkoló autó rendszámát és a parkolás idejét óó:pp alakban! (Több azonos hosszúság esetén az állományban előbb szereplőt adja meg.)
4. Írja ki a képernyőre, hány távozott autó parkolt egy óránál (60 percnél) rövidebb ideig!
5. Számítsa ki és írja ki a távozott autók parkolásából származó összes bevételt!
6. Kérjen be a felhasználótól egy időpontot (óó:pp)! Írja ki, hány autó tartózkodott ekkor a parkolóházban! Az autó az érkezés percében már bent van, a távozás percében már nincs bent.
7. Határozza meg, hogy a nap hányadik órájában (0-23) érkezett a legtöbb autó, és hányan érkeztek! Azonos darabszám esetén a legkisebb órát adja meg!
8. Írja a **dijak.txt** állományba azoknak a távozott autóknak az adatait, amelyek legalább 2 órát (120 percet) parkoltak! Soronként a rendszám, a parkolás hossza percben és a fizetendő díj szerepeljen pontosvesszővel elválasztva! A sorokat a díj szerint csökkenő sorrendben, azonos díjnál rendszám szerint növekvő sorrendben írja az állományba! Írja ki a képernyőre, hány sort tartalmaz az állomány!
9. Határozza meg, hogy a nap folyamán (0:00 és 23:59 között, percenként vizsgálva) legfeljebb hány autó tartózkodott egyszerre a parkolóházban, és ez először mikor (óó:pp) fordult elő!

Minta a képernyő tartalmáról (az értékek csak a formátumot mutatják, nem a megoldást):

1. feladat: Az autók száma: 123
 2. feladat: Kérek egy rendszámot: ABC-123
- Érkezés: 07:15, távozás: 09:02
- ...
9. feladat: Legtöbb egyidejű autó: 45 db, először ekkor: 13:07

35 pont